Excedencia de crestas y de alturas

Qué son, cómo se calculan, qué representan y con qué se comparan

I. Hernando

29 de octubre de 2026

Apunte para leer las Figuras 8 (crestas) y 9 (alturas) del manuscrito. Reemplaza y amplía el del 27/10, que era solo de alturas. Incluye lo que surgió de la revisión de 21 papers de canales (Día 6/Bibliografía/review_canales.pdf). Medición: JONSWAP_BONNETON_395, con la numeración nueva: S1 junto a la paleta, S3 junto a la costa. Scripts: Día 7/Manuscrito/Códigos/apunte_crestas_alturas.py (figuras de este apunte) y fig8_crestas_alturas.py (Figs. 8 y 9).

Resumen en tres líneas

- La **cresta** A_c es cuánto sube el agua sobre el nivel medio. Es sensible a la **asimetría vertical** de las olas (no linealidad): el segundo orden la levanta. Se compara con Rayleigh (lineal) y con **Tayfun** (segundo orden).
- La **altura** H es la distancia de la cresta al valle. A segundo orden **no cambia** (lo que sube la cresta lo sube también el valle), pero la **rotura** la limita con la profundidad. Se compara con Rayleigh y con la **Weibull compuesta** (CWD) de Battjes & Groenendijk.
- Por eso la literatura usa las dos: *crestas para la no linealidad, alturas para la saturación por profundidad.*

Índice

1. Una ola: cresta, valle y altura **2**

2. Cómo se construye la curva (repaso) **2**

3. La referencia lineal: Rayleigh **4**

4. Crestas: el segundo orden y Tayfun **4**

5. Alturas: la rotura y la Weibull compuesta **6**

6. Nuestras figuras **7**

7. Cuidados **9**

1. Una ola: cresta, valle y altura

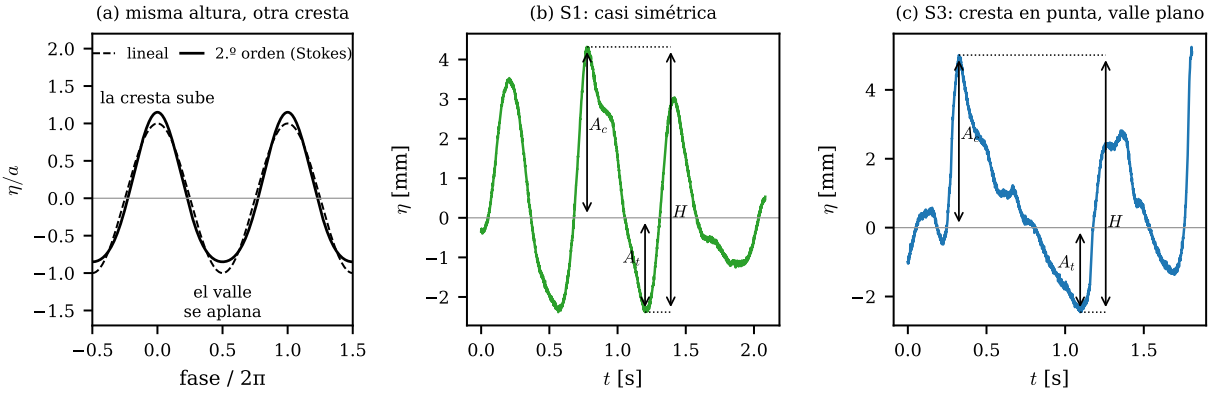


Figura 1: (a) Una ola lineal ($\eta = a\cos\theta$, rayas) y la misma con la corrección de Stokes de segundo orden ($\eta = a\cos\theta + \frac{1}{2}ka^2\cos 2\theta$, línea llena, $ka = 0{,}3$): la cresta sube $\frac{1}{2}ka^2$, el valle también sube $\frac{1}{2}ka^2$ (se aplana) y la altura queda igual, $2a$. (b) Tres olas medidas en S1 y (c) en S3, con la cresta A_c, el valle A_t y la altura H de la ola del medio.

- La serie se corta en olas por los **cruces ascendentes por cero** (de $\eta < 0$ a $\eta > 0$), con histéresis de $\pm 0{,}2$ mm para que el ruido no agregue cruces (Fig. 5 del manuscrito). Entre dos cruces hay una ola.
- **Cresta:** $A_c = \max\eta$ en esa ola, medida *desde el nivel medio* ($\langle\eta\rangle = 0$). **Valle:** $A_t = \min\eta$ (negativo).
- **Altura:** $H = A_c - A_t = \max\eta - \min\eta$.
- En una ola lineal (simétrica), $A_c = |A_t| = H/2$: la cresta no aporta nada que no diga la altura. Solo se separan cuando la ola es asimétrica. En S1 la ola del ejemplo tiene $A_c = 4{,}3$ y $|A_t| = 2{,}4$ mm; en S3, 5,0 y 2,5 mm: crestas en punta y valles planos, el doble de alto que de hondo.

2. Cómo se construye la curva (repaso)

La excedencia responde, para cada valor x, *¿qué fracción de las olas lo supera?*:

$$P(A_c > a) = \frac{\#\{\text{olas con } A_c > a\}}{N}, \qquad P(H > h) = \frac{\#\{\text{olas con } H > h\}}{N}.$$

Es contar: no hay bins ni ajuste. Es la misma receta para crestas y para alturas, cambiando qué número se le asigna a cada ola.

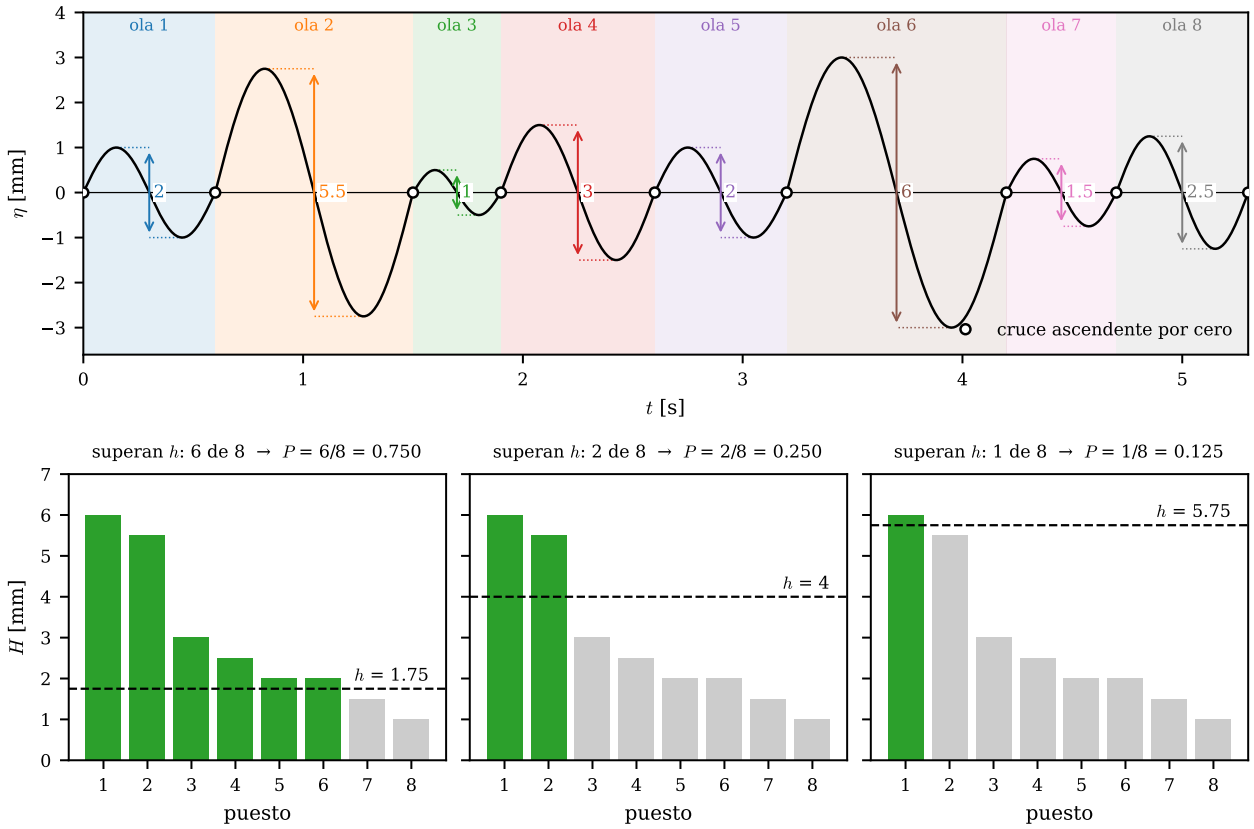


Figura 2: Ejemplo de juguete con 8 olas (del apunte del 27/10). Arriba: la serie y la altura de cada ola. Abajo: para cada h se cuentan las olas que lo superan (verdes) y se divide por 8.

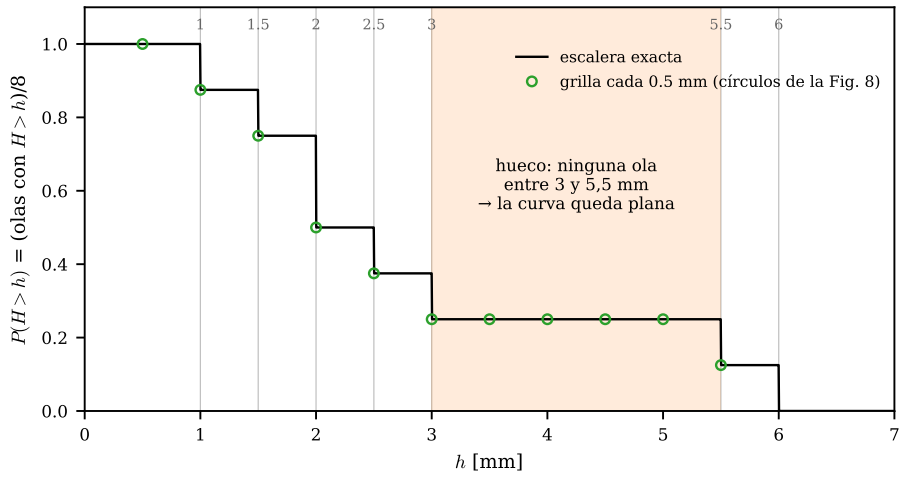


Figura 3: La curva es una escalera que baja $1/N$ en cada ola. Los círculos son la grilla en la que se evalúa (en el manuscrito, cada $0{,}25\sqrt{m_0}$). Un tramo plano solo dice que ahí no cayó ninguna ola.

Receta

1. Separar en olas y calcular, para cada una, A_c y H.
2. Normalizar con $\sqrt{m_0}$, la desviación estándar de η ($m_0 = \langle\eta^2\rangle$): $A_c/\sqrt{m_0}$ y $H/\sqrt{m_0}$.
3. Para cada valor de la grilla, contar cuántas olas lo superan y dividir por N.
4. Graficar con el eje y logarítmico (la cola es lo interesante). El piso es $1/N$: con 667–812 olas, $\approx 1{,}2$–$1{,}5 \times 10^{-3}$. Error de cada punto: $\sqrt{n}/N$, con n las olas contadas (en la cola, n de 1 a 5: barras tan grandes como el punto).
5. Comparar con los modelos, **sin ajustar nada**: todos se calculan con m_0, S_k y la profundidad d de la misma serie.

Normalizaciones que aparecen en los papers. Todas son la misma curva con otra escala en el eje x: $\sqrt{m_0} = \sigma$ (Zhang et al. 2019, nosotros), $H_s = H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$ (Onorato, Katsardi), H_{rms} (Kashima & Mori, Battjes & Groenendijk; en Rayleigh $H_{\mathrm{rms}} = \sqrt{8}\,\sqrt{m_0} = 2{,}83\sqrt{m_0}$). Una "*rogue wave*" es $H > 2H_s = 8\sqrt{m_0}$ o $A_c > 1{,}25H_s = 5\sqrt{m_0}$.

3. La referencia lineal: Rayleigh

De dónde sale. Si las olas son lineales, η es una suma de muchas ondas con fases al azar y es *gaussiana*. Si además el espectro es angosto, η se puede escribir como una onda portadora con una envolvente que varía lento, $\eta = R(t)\cos[\omega_p t + \varphi(t)]$, y la envolvente R de una gaussiana sigue la distribución de Rayleigh:

$$P(R > r) = e^{-r^2/2m_0}.$$

En cada ola, la cresta es la envolvente ($A_c = R$) y el valle es $-R$, así que $H = 2R$:

$$\boxed{P(A_c > a) = e^{-a^2/2m_0}} \qquad \boxed{P(H > h) = e^{-h^2/8m_0}}$$

Las dos son la misma curva, con $h = 2a$. En unidades de $\sqrt{m_0}$: $A_c/\sqrt{m_0} = 3$ y $H/\sqrt{m_0} = 6$ tienen la misma probabilidad, $e^{-4{,}5} = 0{,}011$.

Banda ancha. Con un espectro JONSWAP, la cresta y el valle de una misma ola no salen exactamente del mismo R (el valle está medio período después). Las **crestas** siguen igual a Rayleigh, pero las **alturas** quedan un poco por debajo: es la corrección empírica de Forristall (1978) y la teórica de Longuet-Higgins (1980). Se ve en la simulación de la Fig. 5(b).

4. Crestas: el segundo orden y Tayfun

Física. Una ola real no es un seno: el segundo orden le suma el armónico 2ω ligado, $\eta = a\cos\theta + \frac{1}{2}ka^2\cos 2\theta$ (Fig. 1a). La cresta pasa a ser $A_c = a + \frac{1}{2}ka^2$ y el valle $-a + \frac{1}{2}ka^2$. Las olas grandes tienen las crestas *proporcionalmente* más altas (la corrección va como a^2), y la superficie libre gana asimetría vertical: $S_k = \langle\eta^3\rangle/\sigma^3 > 0$.

Tayfun (1980). Si la amplitud lineal a sigue Rayleigh y a cada ola se le suma la corrección de segundo orden, alcanza con despejar a de $A_c = a + \frac{k}{2}a^2$: $a = (\sqrt{1 + 2kA_c} - 1)/k$. En unidades de σ, con $\mu = k\sigma$ (la empinadura):

$$\boxed{P(A_c > a) = \exp\left(-\frac{x_0^2}{2}\right), \qquad x_0 = \frac{\sqrt{1 + 2\mu\, a/\sqrt{m_0}} - 1}{\mu}}$$

Con $\mu \to 0$ se recupera Rayleigh. En este modelo $S_k = 3\mu$, y por eso, cuando no se conoce bien k (aguas someras, espectro ancho), se usa $\mu = S_k/3$ *medido*: es lo que hacemos (sin ajuste). Para S1, S2 y S3: $\mu = 0{,}063$, $0{,}129$ y $0{,}176$.

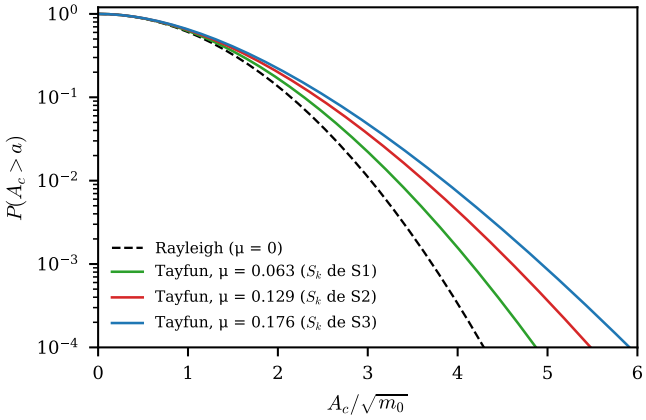


Figura 4: Excedencia de crestas de Tayfun para los $\mu = S_k/3$ de nuestros tres sensores, y Rayleigh. Cuanto más asimétrica la serie, más lejos llegan las crestas: con $\mu = 0{,}18$, $P(A_c > 3\sqrt{m_0}) = 0{,}049$, 4,4 veces Rayleigh.

Lo que cambia en las crestas no cambia en las alturas. La Fig. 5 lo muestra con un mar simulado: un JONSWAP gaussiano ($\gamma = 3{,}3$, ∼130 000 olas) y el mismo mar con la corrección de segundo orden de banda angosta, $\eta_2 = \eta + \frac{\mu}{2\sigma}(\eta^2 - \hat{\eta}^2)$ ($\hat{\eta}$: transformada de Hilbert; es la fórmula de aguas profundas, solo ilustrativa), con $\mu = 0{,}18$ como S3.

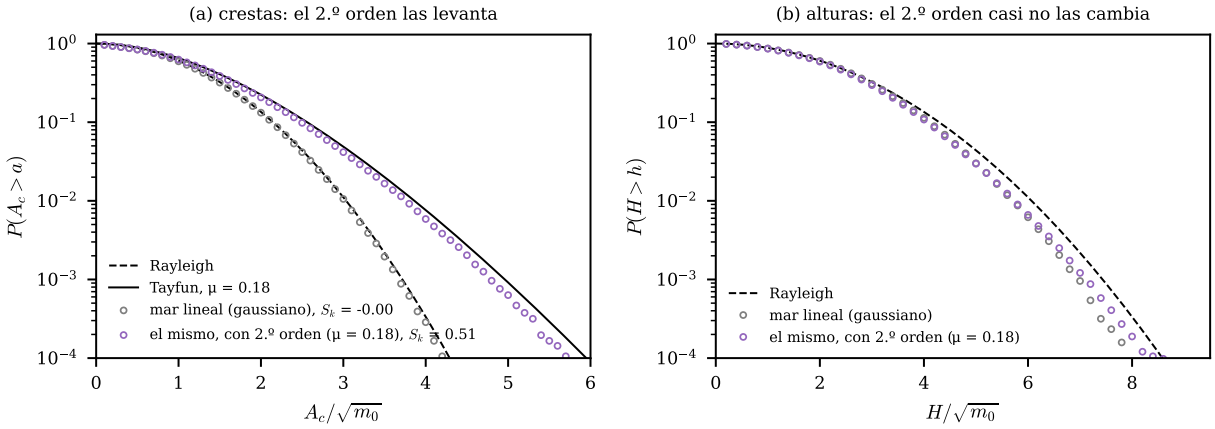


Figura 5: Mar simulado. (a) Crestas: el mar lineal (gris) sigue a Rayleigh ($P(A_c > 3\sqrt{m_0}) = 0{,}0106$; Rayleigh 0,0111); con segundo orden (violeta, $S_k = 0{,}51$) sube hasta Tayfun (0,042; Tayfun 0,049). (b) Alturas: las dos casi iguales ($P(H > 6\sqrt{m_0}) = 0{,}0062$ y 0,0066) y las dos por debajo de Rayleigh (0,011) por la banda ancha.

Si las crestas superan a Tayfun. Tayfun es *todo* el segundo orden de banda angosta. Si los datos quedan por encima, hay algo más:

- **Aguas profundas, BFI alto** (Onorato et al. 2004, 2006, 2009): inestabilidad modulacional (tercer orden). K crece durante 15–30 longitudes de onda y las colas de crestas y alturas superan Rayleigh y el segundo orden hasta ∼10 veces. *No aplica*: con $k_p d < 1{,}36$ (nosotros $\approx 0{,}75$ al pie) no hay inestabilidad modulacional.
- **Olas que pasan a aguas someras por una pendiente** (Trulsen et al. 2012, 2020; Zhang et al. 2019; Zhang & Benoit 2021; Kashima & Mori 2019): el oleaje queda *fuera de equilibrio* con la profundidad nueva. Hay un máximo de S_k y K en el borde somero de la pendiente (si $k_p d \lesssim 1{,}3$) y ahí hay más olas grandes que en Rayleigh. Zhang et al. 2019 concluyen que son sobre todo de segundo orden, pero "fuera de equilibrio" (el armónico ligado no es el de Stokes a esa profundidad).
- **Aguas someras con solitones y bores** (Redor et al. 2021): crestas sobre Rayleigh, $S_k = 0{,}70$, $K = 3{,}40$. La corrección por S_k anda para crestas chicas y *sobrestima* las grandes: la cola cae

más rápido que el modelo.

5. Alturas: la rotura y la Weibull compuesta

Física. En aguas someras una ola no puede ser más alta que una fracción de la profundidad: rompe (Miche; el criterio clásico $H \lesssim \gamma d$ con $\gamma \approx 0{,}6$–$0{,}8$). Las olas más grandes rompen y pierden altura, así que la cola de $P(H > h)$ **queda cortada** por debajo de Rayleigh, cerca de $h \sim \gamma d$. Además, en aguas someras la forma de la ola cambia (crestas en punta, valles planos): con la misma varianza m_0, las alturas son mayores que en una onda lineal, y $H_{\mathrm{rms}}/\sqrt{m_0}$ pasa de 2,83 (Rayleigh) a más.

La CWD de Battjes & Groenendijk (2000). Es una ley empírica, ajustada en canal sobre pendientes de 1:20 a 1:250, que se usa *sin ajustar* parámetros. Tiene dos tramos de Weibull que se empalman en una altura de transición H_{tr}:

$$P(H > h) = \begin{cases} \exp[-(h/H_1)^2] & h < H_{tr} \quad \text{(Rayleigh: olas que no rompen)} \\ \exp[-(h/H_2)^{3{,}6}] & h \geq H_{tr} \quad \text{(cola más empinada: olas que rompen)} \end{cases}$$

$$H_{tr} = (0{,}35 + 5{,}8 \tan\alpha)\, d, \qquad H_{\mathrm{rms}} = \left(0{,}6725 + 0{,}2025\, H_{m0}/d\right) H_{m0}, \qquad H_{m0} = 4\sqrt{m_0}.$$

H_1 y H_2 salen de dos condiciones: la curva es continua en H_{tr} y $\langle H^2 \rangle = H_{\mathrm{rms}}^2$. Entonces todo depende de m_0, de la profundidad local d y de la pendiente ($\tan\alpha = 0{,}035$: $H_{tr} = 0{,}55\, d$). Cuanto más somero, más chico H_{tr} y más larga la parte cortada. Cuanto más empinada la pendiente, mayor H_{tr}/d (las olas rompen más tarde) y más se parece a Rayleigh.

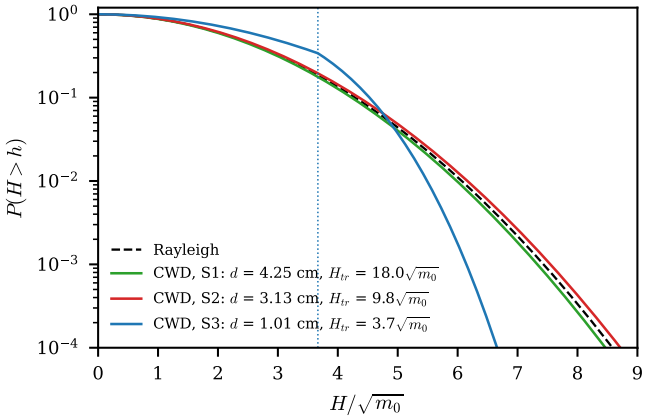


Figura 6: La CWD con la profundidad local de cada sensor. En S1 y S2, $H_{tr} = 18$ y $9{,}8\sqrt{m_0}$: fuera del rango medido, así que la CWD es Rayleigh (apenas corrida por H_{rms}). Solo en S3 ($d = 1{,}01$ cm) $H_{tr} = 3{,}7\sqrt{m_0}$ cae en medio de la distribución.

Por qué en S3 el cuerpo queda *por encima* de Rayleigh. Parece contradictorio: si la rotura corta alturas, ¿por qué hay más olas de $4\sqrt{m_0}$ que en Rayleigh? Por dos razones. (1) La forma: la H_{rms} de B&G para S3 es 4,84 mm (medida: 4,81 mm), contra $\sqrt{8m_0} = 4{,}31$ mm de Rayleigh: las olas no lineales son más altas para la misma varianza. (2) Las olas que rompen no desaparecen: bajan a alturas algo menores que la de rotura y se acumulan justo debajo. La PDF ($-dP/dh$) lo muestra en la Fig. 7.

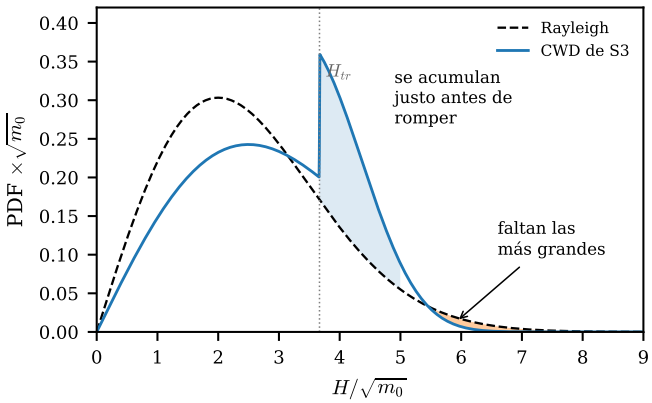


Figura 7: PDF de las alturas en S3 según la CWD (sin ajuste) y según Rayleigh. La CWD tiene más olas entre H_{tr} y $5\sqrt{m_0}$ (azul) y casi ninguna por encima de $6\sqrt{m_0}$ (naranja). El salto en H_{tr} es del modelo (la curva P es continua, su pendiente no).

Otros modelos de alturas en la literatura. Glukhovskiy (Rayleigh corregida por H_{rms}/d), Mendez (2004), Boccotti y Boccotti generalizada (Zhang et al. 2019: predice bien las grandes en el lado somero) y Forristall (1978, banda ancha). Katsardi et al. (2013) los comparan todos: con $k_p d > 1$ andan Forristall y Glukhovskiy; con $k_p d$ menor, la CWD y Mendez. Para olas muy empinadas ($Q \leq 0{,}05$) ninguno anda y las mayores quedan por debajo. Nuestra pendiente (1:29) está entre las de B&G: la CWD sin ajuste es la comparación natural.

6. Nuestras figuras

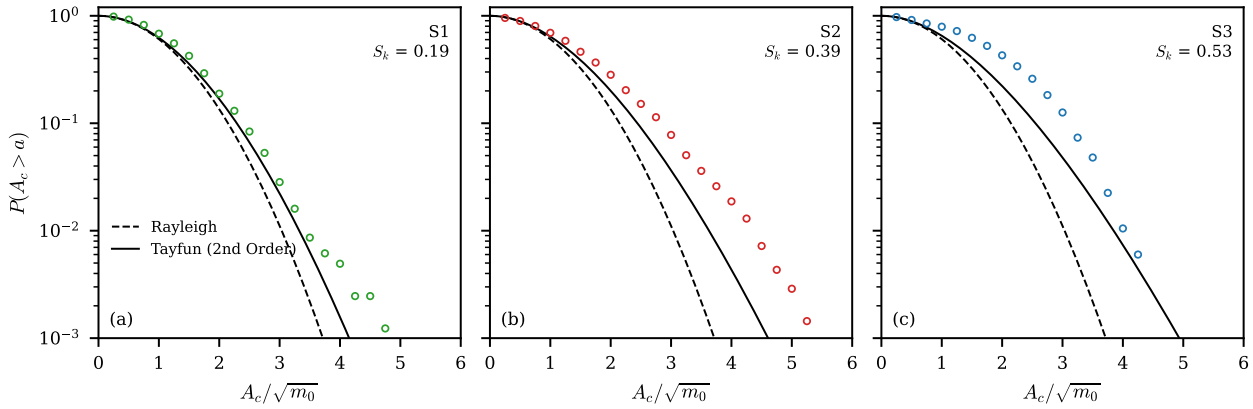


Figura 8: Fig. 8 del manuscrito: excedencia de crestas en S1, S2 y S3, con Rayleigh (rayas) y Tayfun con $\mu = S_k/3$ (línea llena).

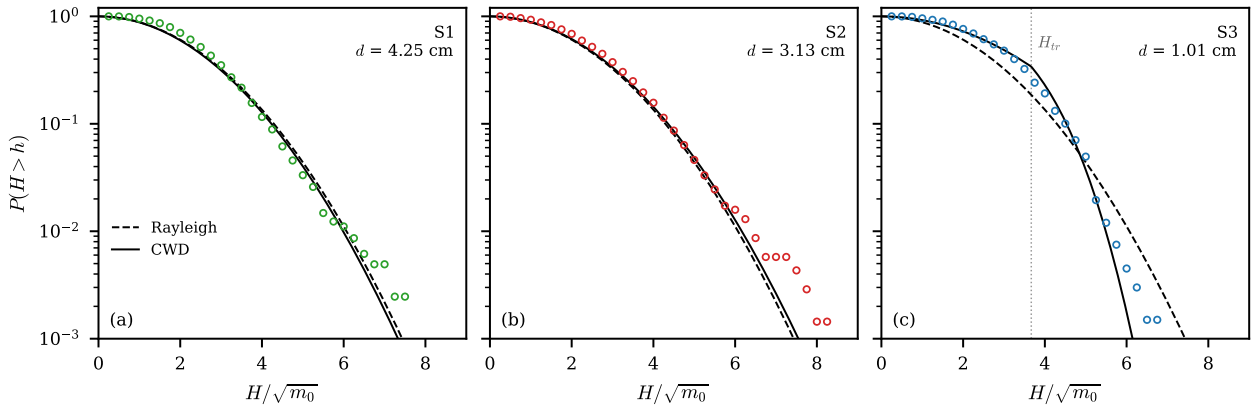


Figura 9: Fig. 9 del manuscrito: excedencia de alturas en S1, S2 y S3, con Rayleigh (rayas) y la CWD con la profundidad local (línea llena).

	S_k	$P(A_c > 3\sqrt{m_0})$ medida / Tayfun	$P(H > 6\sqrt{m_0})$ medida / CWD	$H_{\mathrm{rms}}/\sqrt{m_0}$	Lectura
Rayleigh	0	0,011	0,011	2,83	
S1 ($d = 4{,}25$ cm)	0,19	0,028 / 0,022	0,011 / 0,010	2,90	Casi lineal: crestas ≈ Tayfun, alturas = Rayleigh.
S2 ($d = 3{,}13$ cm)	0,39	0,078 / 0,037	0,016 / 0,013	2,99	Antes de romper: crestas al doble de Tayfun, cola de alturas sobre Rayleigh. Como el lado somero de Trulsen y Zhang.
S3 ($d = 1{,}01$ cm)	0,53	0,126 / 0,048	0,0045 / 0,0018	3,16	Después de romper: crestas muy altas pero acotadas (cruzan Tayfun en $4\sqrt{m_0}$, como Redor); alturas con la forma de la CWD.

Cómo se lee

- **S1:** el oleaje llega casi lineal; lo poco de no linealidad es de segundo orden.
- **S2:** la no linealidad crece más que el segundo orden (crestas) y las alturas grandes todavía no están limitadas: es donde están las olas más grandes del canal ($H_{\max} = 8{,}5\sqrt{m_0}$, $K = 3{,}51$).
- **S3:** la rotura limita las alturas tal como predice la CWD sin ajuste, mientras que las crestas quedan muy por encima de Tayfun: el tren es de bores con cresta en punta, que el segundo orden no describe.

7. Cuidados

Qué puede cambiar la curva sin que cambie la física

- **La detección.** La histéresis de los cruces junta olas chicas y cambia el *cuerpo* de las alturas (en S1, con un pasabajos de 20 Hz el cuerpo vuelve a Rayleigh). Las colas casi no dependen del método (Fig. 9, "Método o física" en el resumen del manuscrito). En S3 el exceso del cuerpo queda con cualquier detección: es físico.
- **El nivel medio.** La cresta se mide desde $\langle\eta\rangle$. Si el nivel medio cambia en la medición (*setup*, deriva del sensor), las crestas se corren y las alturas no. Por eso se resta la media del tramo analizado ($t > 90$ s).
- **Cruce ascendente o descendente.** Con el ascendente, cada cresta se empareja con el valle *siguiente*; con el descendente, con el anterior. En olas asimétricas en el tiempo (frente empinado, como en S3) las alturas cambian un poco. Las crestas no.
- **La cola.** Por encima de $P \sim 10^{-2}$ hay menos de 10 olas por punto: los tramos planos y los saltos son azar ($\pm\sqrt{n}$).
- $\mu = S_k/3$**.** S_k depende de toda la serie, incluido el ruido; con el armónico ligado de aguas someras, la relación entre S_k y la corrección de las crestas no es exactamente la de Stokes.
- **La profundidad local** entra en la CWD: ±0,5 mm en S3 es ±5 % de H_{tr}.

Referencias

- Battjes & Groenendijk 2000, Coastal Eng. 40, 161. Katsardi, De Lutio & Swan 2013, Coastal Eng. 73, 43. Thornton & Guza 1983, JGR 88, 5925.
- Tayfun 1980, JGR 85, 1548. Forristall 1978, JGR 83, 2353. Longuet-Higgins 1980, JGR 85, 1519.
- Onorato et al. 2004, PRE 70, 067302; 2006, Eur. J. Mech. B 25, 586; 2009, JFM 627, 235.
- Trulsen, Zeng & Gramstad 2012, Phys. Fluids 24, 097101. Trulsen et al. 2020, JFM 882, R2. Zhang et al. 2019, Fluids 4, 99. Zhang & Benoit 2021, JFM 912, A28. Kashima & Mori 2019, Coastal Eng. 153, 103559.
- Redor, Michallet, Mordant & Barthélemy 2021, PRFluids 6, 124801.